Vizsgaremek

Cyrixnet

avagy egy új generációs kvantum-biztonságú optikai hálózatok tervezéséért felelős innovatív magyar vállalat története

Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető képzés

Kovács Balázs

Löffler Ádám

Mandula Zoltán

Budapest

2026.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető és projekt bemutatása 3
1.1 A projekt leírása 3
1.2 A projektmunka elkészítéséhez használt munkaállomások 4
2. Hálózati terv 6
2.1 A hálózat felépítése 6
2.2 Telephely és eszközeinek megnevezése 7
2.3 LAN VLAN és IPv4, IPv6 címzési terv 7
2.4 VLAN és a Trunk 9
2.5 Layer 2 redundancia, Etherchannel 10
2.6 Layer 3 redundancia és HSRP, IP-Helper 11
2.7 Forgalomirányítás hálózatok között OSPF-el 12
2.8 SSH, Biztonságos távoli menedzsment megvalósítása 13
2.9 ACL-ek használata a hálózatban 14
3. Windows Server konfigurációja 15
3.1 CYRIX IT Solutions | WINSRV | cyrixnet.lan 15
3.2 Szerver ip-címe és hálózati elérhetőség 15
3.3 Szerver-szerepkörök és szolgáltatások 16
3.4 DNS-szolgáltatás és IIS weboldal 17
3.5 Active Directory Domain Services és a címtár felépítése 18
3.6 Biztonsági csoportok 20
3.7 Fájlmegosztások és hálózati meghajtók 22
3.8 Felhasználói saját könyvtár – H: meghajtó 22
3.9 Közös dokumentumok – K: meghajtó 23
3.10 Csoportházirendek (GPO) konfigurációja 24
3.11 A Group Policy Object-ek (GPO) beállítása 25
3.12 Jelszóházirend 27
3.13 Fiókzárolási házirend (Account Lockout Policy) 27
3.14 Nyomtatószerver és kliensoldali eszközök 28
3.15 Automatikus biztonsági mentés és helyreállítás 29
4. Linux szerver konfigurációja 31
4.1 Linux virtualizáció 31
4.2 Netplan hálózati beállítások 31
4.3 A DNS telepítése Linuxon 34
4.4 Apache2 telepítése 35
4.5 HTML weboldal létrehozása 37
4.6 Összegzés 38

1. Bevezető és projekt bemutatása

Szervezeti felépítés

- A projekt megrendelője: A Cyrixnet vezetősége
- A projektcsapat: A projektet a következő 3 fős szakmai stáb koordinálta:
    - Kovács Balázs – projekttag
    - Löffler Ádám – projekttag
    - Mandula Zoltán – projektmenedzser

1.1 A projekt leírása

Projektünkben egy feltörekvő magyar innovatív vállalat, a Cyrixnet új hálózati és infrastrukturális megoldásainak kialakítását tartottuk szem előtt. A cég fő profilja az új generációs, kvantum-biztonságú optikai hálózatok tervezése, kiépítése és skálázása volt vállalati környezetben. Továbbá megrendelői kérésre teljes körű informatikai eszközbeszerzést, valamint igény esetén IoT-eszközök beszerelését is kínálta a vállalat, lehetőség szerint rugalmas határidővel.

A vállalat működése három, funkciójában eltérő telephelyre tagolódott, amelyeknek a mindennapokban zökkenőmentesen és biztonságosan kellett kommunikációt megvalósítaniuk egymással:

- Budai Központ (Cyber Square): Ez a vállalat fő központja, ahol a vezetőség és a döntéshozók irodái kaptak helyet (8 fő). Informatikai és stratégiai szempontból ez a cég központi irányítóegységeként működött.
- Bolt/Vevőszolgálat (Cyber Square - szomszédos épület): Ugyancsak Budán, de egy különálló épületben működött a vevőszolgálat (6 fő). Feladatuk a közvetlen ügyfélkapcsolatok ápolása, a megkeresések kezelése és a szolgáltatási támogatás biztosítása volt.
- Újbudai Raktár és Logisztikai Központ: Ez a bázis felelt a fizikai árumozgatásért (20 fő). Itt történt a készletek tárolása, raktározása, a külföldről érkező áruk szakszerű átvétele, valamint a viszonteladókhoz történő kiszállítások koordinálása.

A mi feladatunk a vállalat hálózatának és kapcsolódó informatikai hátterének részletes megtervezése volt oly módon, hogy a rendszer a jövőben egyszerűen bővíthető és skálázható legyen.

Kiemelt célként tűztük ki a telephelyek közötti biztonságos és gyors adatátvitel garantálását, valamint a kvantum-biztonsági szempontok szigorú érvényesítését.

Munkakörnyezet

A projekt tervezése, szimulációja és a dokumentáció elkészítése során a következő

szoftveres környezetet és alkalmazásokat használtuk:

- Cisco Packet Tracer 8.2.2 – hálózatszimulációs szoftver
- Oracle VirtualBox (virtuális környezetek futtatásához)
- Microsoft Office és Libre Office – irodai szoftvercsomagok (a dokumentáció elkészítéséhez)
- Google Meet – csapatkommunikációra használt felület
- OBS – videószerkesztő alkalmazás
- GitHub – verziókövető és felhőalapú projektmegosztó platform
- Visual Studio Code – HTML weboldal létrehozása

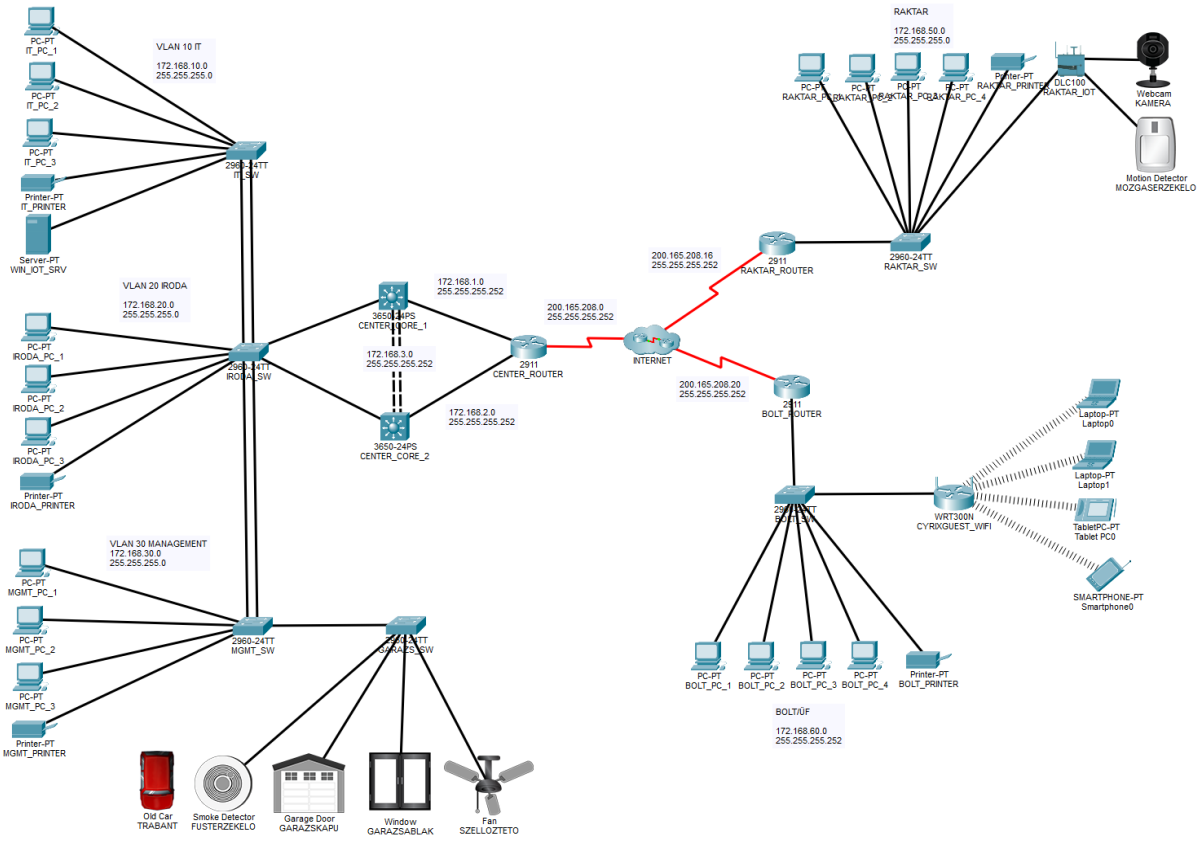
1.2 A projektmunka elkészítéséhez használt munkaállomások

- Munkaállomás 1 – Kovács Balázs
    - Eszköz: Dell Vostro 15 3530 (N1612PVNB3530EMEA01) (Notebook)
    - Processzor: Intel Core i3-1305U
    - Memória (RAM): 16 GB DDR4 3200 MHz
    - SSD: 512 GB M.2 PCIe SSD
    - Operációs rendszer: Ubuntu (Linux)
- Munkaállomás 2 – Mandula Zoltán
- Alaplap: Gigabyte B550 Eagle
- Processzor: Ryzen 9 5900XT 3.3 GHz (16 mag / 32 szál)
- Memória (RAM): 24 GB DDR4 2666 MHz
- SSD: 256 GB

- Videókártya: ASUS Radeon RX 580 OC 8GB GDDR5 256 bit
- Operációs rendszer: Windows 11
- Munkaállomás 3 – Löffler Ádám
- Eszköz: HP ZBook Fury 15 G7
- Processzor (CPU): Core i7 10850H
- Memória (RAM): 32768 MB (32 GB) DDR4
- Tárhely (SSD/HDD): 1024 GB M.2 NVMe SSD
- Kijelző: 15" FHD (1920 x 1080)
- Operációs rendszer: Windows 11

2. Hálózati terv

2.1 A hálózat felépítése



A hálózati tervben egy 3 telephelyből álló informatikai hálózat látható, mely a Cisco Pocket Tracer 9.0.0-ás változatával lett elkészítve, leszimulálva.

A 3 telephely megnevezés szerint a következők:

CENTER (Központ)

Raktár (Logisztika)

Bolt / Ügyfélszolgálat

A CENTER 2 darab multilayer switch 4 db switch és 1 db router tarozik mely kezeli a ki- és bejövő forgalmat, itt található windows szerver is amely iot szerverként is üzemel. A raktár és bolt telephelyeken 1-1 db switch és router segíti a kapcsolattartást a központtal. Az ügyfélszolgálaton az ügyfelek részére „vendég wifi” kapcsolat is elérhető.

2.2 Telephely és eszközeinek megnevezése

CENTER

- CENTER_ROUTER (Cisco 2911, perem router)
- CENTER_CORE_1 (Cisco 3560, elsődleges L3 core switch)
- CENTER_CORE_2 (Cisco 3560, másodlagos L3 core switch)
- IT_SW (Cisco 2960, access switch)
- IRODA_SW (Cisco 2960, access switch)
- MGMT (Cisco 2960, access switch)
- GARAZS_SW (Cisco 2960, access switch)

RAKTÁR

- RAKTAR_ROUTER (Cisco 2911, telephelyi router)
- RAKTAR_SW (Cisco 2960, access switch)

BOLT / ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

- BOLT_ROUTER (Cisco 2911, telephelyi router)
- BOLT_SW (Cisco 2960, access switch)
- CYRIXNET (Cisco wrt-300n, vendég wifi)

2.3 LAN VLAN és IPv4, IPv6 címzési terv

Center

VLAN 10 IT

- IPv4 Hálózat: 172.168.10.0/24
- Átjáró: 172.168.10.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:10::/64

VLAN 20 IRODA

- Hálózat: 172.168.20.0/24
- Átjáró: 172.168.20.1

- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:20::/64

VLAN 30 MANAGEMENT

- Hálózat: 172.168.30.0/24
- Átjáró: 172.168.30.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:30::/64

VLAN 40 GARAZS

- Hálózat: 172.168.40.0/24
- Átjáró: 172.168.40.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:40::/64

VLAN 100 SZERVER

- Hálózat: 172.168.100.0/29
- Átjáró: 172.168.100.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:100::/64

Raktár LAN

- Hálózat: 172.168.50.0/24
- Átjáró: 172.168.50.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:50::/64

Bolt / Ügyfélszolgálat LAN

- Hálózat: 172.168.60.0/24
- Átjáró: 172.168.60.1
- Ipv6 hálózat: 2001:db8:10:60::/64

2.4 VLAN és a Trunk

A Center központban a szervezeti egységek és az IOT külön VLAN-ba lettek szervezve A VLAN-okhoz hozzárendeltük a portokat is. Biztonsági okokból a nem használt portokat VLAN 999-be szerveztük, ahol le is kapcsoltuk őket. A már VLAN-hoz rendelt portokat is port-security-val láttuk el. Úgy lettek beállítva, hogy csak 1 mac-address címet tanuljanak meg és ha „idegen” fizikai címet észlelnek, akkor azonnal kapcsoljanak is le. A switch-ek között trunk portokat hoztunk létre, hogy egyetlen „linken” keresztül több különböző VLAN forgalmát is tudjuk kezelni és irányítani.

VLAN-ok

```
IT_SW>ena
IT_SW#sh vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
10   IT                               active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20   IRODA                            active
30   MANAGEMENT                       active
40   IOT                              active
100  SZERVER                          active    Fa0/5
999  PARKINGLOT                       active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
IT_SW#
```

Trunk Portok

```
IRODA_SW#sh int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on           802.1q         trunking      1
Po2         on           802.1q         trunking      1
Fa0/19      on           802.1q         trunking      1
Fa0/20      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Po1         1-1005
Po2         1-1005
Fa0/19      1-1005
Fa0/20      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         1,10,20,30,40,100,999
Po2         1,10,20,30,40,100,999
Fa0/19      1,10,20,30,40,100,999
Fa0/20      1,10,20,30,40,100,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         1,10,20,30,40,100,999
Po2         1,10,20,30,40,100,999
Fa0/19      1,10,20,30,40,100,999
 --More-- |
```

Port-security

```
IRODA_SW#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)        (Count)
-----------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1           1                0         Shutdown
        Fa0/2        1           1                0         Shutdown
        Fa0/3        1           1                0         Shutdown
        Fa0/4        1           0                0         Shutdown
-----------------------------------------------------------------------
IRODA_SW#show port-security address
               Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                              Ports   Remaining Age
                                                                       (mins)
----    -----------       ----                              -----   -------------
  20    00E0.B070.883A    SecureSticky                      Fa0/1         -
  20    0050.0FD4.1CAA    SecureSticky                      Fa0/2         -
  20    00D0.FFEE.59A4    SecureSticky                      Fa0/3         -
-------------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

2.5 Layer 2 redundancia, Etherchannel

A VLAN-ok közötti forgalmat bonyolító switchek összeköttetését EtherChannel technológiával oldottunk meg, amely a terheléselosztás (load balancing) és a megnövelt sávszélesség mellett link-szintű redundanciát és magasabb hálózatstabilitást biztosít.

```
IRODA_SW#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-------------------------

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/23(P) Fa0/24(P)
2      Po2(SU)           LACP   Fa0/21(P) Fa0/22(P)
```

2.6 Layer 3 redundancia és HSRP, IP-Helper

A hálózat Layer 3 szintű redundanciáját két multilayer switch (L3 switch) alkalmazásával valósítottuk meg. A VLAN forgalomirányítás magas rendelkezésre állását HSRP (Hot Standby Router Protocol) alapú átjáró-redundanciával biztosítottuk, ahol a virtuális default gateway egységesen a .1-es végű IP-címre mutat.

A HSRP alkalmazása azért fontos és optimális megoldás, mert az elsődleges (Active) switch esetleges hardver- vagy linkhibája esetén a másodlagos (Standby) eszköz automatikusan átveszi a forgalom továbbítását. Mivel a kliensgépek a közös virtuális IP címét látják átjáróként, a feladatátvétel nem igényel rekonfigurációt vagy kliensoldali beavatkozást, ezáltal minimalizálható a hálózati kiesési idő (downtime), és biztosított a hálózat stabil működése.

```
CENTER_CORE_1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Active   local           172.168.10.3    172.168.10.1
Vl20        20   110 P Active   local           172.168.20.3    172.168.20.1
Vl30        30   110 P Active   local           172.168.30.3    172.168.30.1
Vl40        40   110 P Active   local           172.168.40.3    172.168.40.1
CENTER_CORE_1#
```

```
CENTER_CORE_2#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby  172.168.10.2    local           172.168.10.1
Vl20        20   100 P Standby  172.168.20.2    local           172.168.20.1
Vl30        30   100 P Standby  172.168.30.2    local           172.168.30.1
CENTER_CORE_2#
```

Bekapcsoltuk az IP-helper (DHCP Relay) funkciót is a multilayer switcheken (CENTER_CORE_1 és CENTER_CORE_2). Erre azért volt szükség, mert az IP-kérések alapból nem tudnak átmenni a VLAN hálózatok határain. Az IP-helper lényegében fogja a számítógépek kéréseit, és eljuttatja azokat a távoli DHCP szerverhez, így minden eszköz automatikusan megkapja az ip címet.

```
interface Vlan10
 mac-address 0030.a367.d301
 ip address 172.168.10.2 255.255.255.0
 ip helper-address 172.168.100.1
 standby 10 ip 172.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
!
interface Vlan20
 mac-address 0030.a367.d302
 ip address 172.168.20.2 255.255.255.0
 ip helper-address 172.168.100.1
 standby 20 ip 172.168.20.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
!
interface Vlan30
 mac-address 0030.a367.d303
 ip address 172.168.30.2 255.255.255.0
 ip helper-address 172.168.100.1
 standby 30 ip 172.168.30.1
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
!
interface Vlan40
 mac-address 0030.a367.d304
 ip address 172.168.40.2 255.255.255.0
 ip helper-address 172.168.100.1
 standby 40 ip 172.168.40.1
 standby 40 priority 110
 standby 40 preempt
```

2.7 Forgalomirányítás hálózatok között OSPF-el

A projekt során tervezett vállalati hálózatban a dinamikus forgalomirányítás megvalósítására az OSPF (Open Shortest Path First) protokollt alkalmaztunk. A statikus útválasztással szemben az OSPF használata a következő hálózattervezési szempontok miatt volt indokolt:

- **Automatikus hálózatfelderítés és skálázhatóság:** A hálózat növekedésével (új VLAN-ok, alhálózatok vagy telephelyek bevonásával) a manuális útbejegyzések átláthatatlanná és hibaveszélyessé válna. Az OSPF segítségével a multilayer switchek és routerek automatikusan megosztják egymással az elérhető alhálózatokat (IP-tartományokat), így a topológia bővítése zéró routing-adminisztrációt igényel.

- **A leggyorsabb út automatikus kiszámítása:** Mivel a hálózatban különböző sebességű összeköttetések és EtherChannel linkek találhatók, kulcsfontosságú, hogy a forgalom mindig a legoptimálisabb úton haladjon. Az OSPF a linkek sávszélessége (metrika/költség) alapján hoz döntést, így a kritikus vállalati adatforgalmat automatikusan a legnagyobb áteresztőképességű gerinchálózati vonalakra tereli.

- Gyors hálózati konvergencia és magas rendelkezésre állás: A vizsgaprojekt kiemelt szempontja a hibatűrés. Amennyiben a hálózatban fizikai link- vagy eszközmeghibásodás történik, az OSPF másodperceken belül detektálja a topológia változását. A routerek azonnal elemzik a hálózati

térképet, és emberi beavatkozás nélkül alternatív útvonalra terelik a forgalmat, tökéletesen kiegészítve a Layer 2-es szinten kiépített EtherChannel és HSRP redundanciát.

- Hierarchikus felépítés (Area-koncepció): A hálózatot logikailag területekre osztottam (Area 0), ami biztosítja, hogy a routing-táblák mérete és a frissítési forgalom minimális maradjon. Ez csökkenti az eszközök CPU- és memóriaterhelését, garantálva a hálózat hosszú távú stabilitását.

```
CENTER_ROUTER#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.168.100.3     1   FULL/BDR        00:00:36    172.168.2.2     GigabitEthernet0/1
172.168.100.2     1   FULL/BDR        00:00:33    172.168.1.2     GigabitEthernet0/0

CENTER_CORE_1#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
200.165.208.1     1   FULL/DR         00:00:37    172.168.1.1     GigabitEthernet1/0/2
172.168.100.3     1   FULL/DR         00:00:35    172.168.3.2     Port-channel4
172.168.100.3     1   FULL/DR         00:00:35    172.168.20.3    Vlan20
172.168.100.3     1   FULL/DR         00:00:38    172.168.10.3    Vlan10
172.168.100.3     1   FULL/DR         00:00:33    172.168.30.3    Vlan30
172.168.100.3     1   FULL/DR         00:00:35    172.168.100.3   Vlan100
```

2.8 SSH, Biztonságos távoli menedzsment megvalósítása

A hálózati eszközök (routerek) távoli adminisztrációjának és konfigurációjának biztosítására az SSH v2 protokollt állítottunk be. Az eszközökön egyedi állomásnevet (`hostname`) és tartománynevet (`ip domain-name`) állítottam be, amelyek elengedhetetlenek a titkosítási kulcsok generálásához.
A biztonság érdekében egy 1024 bites RSA kulcspárt generáltam (`crypto key generate rsa`), ami szükséges az SSHv2 futtatásához.
Helyi hitelesítéshez létrehoztam egy emelt szintű jogosultsággal rendelkező helyi rendszergazdai fiókot (`privilege 15`), amelynek jelszavát biztonságos, visszafejthetetlen formában (`secret`) tárolja az eszköz adatbázisa.

2.9 ACL-ek használata a hálózatban

A hálózat belső védelmének érdekében ACL szabályokat hoztunk létre a központi Layer 3-as eszközökön. Az ACL-ek segítségével korlátoztuk a különböző hálózatok közötti átjárást.

Például a BOLT/ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT hálózatában működő „vendég wifi” nem éri el a cég hálózatában található gépeket, de az internetet igen.

```
ip access-list extended GUEST_WIFI_TILTAS
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.20.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.30.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.40.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.50.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.60.0 0.0.0.255
 deny ip host 172.168.60.254 172.168.100.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```

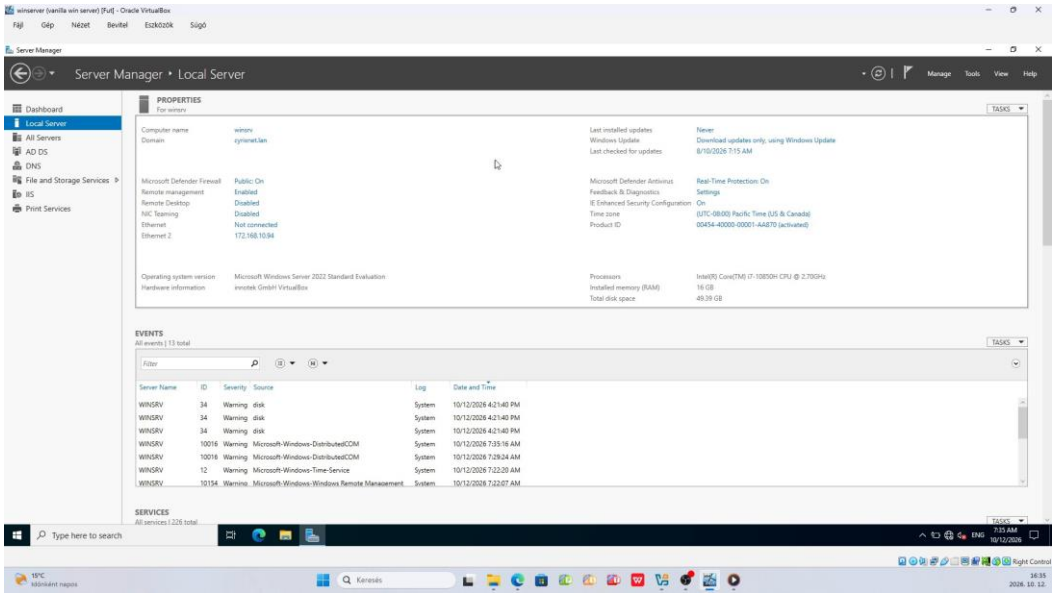
3. Windows Server konfigurációja

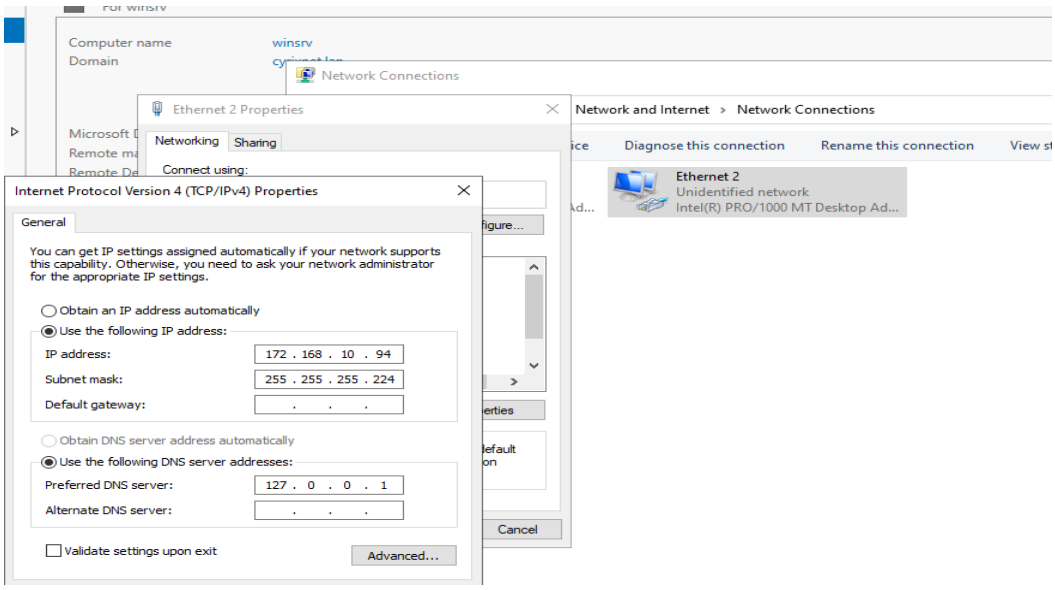
3.1 CYRIX IT Solutions | WINSRV | cyrixnet.lan

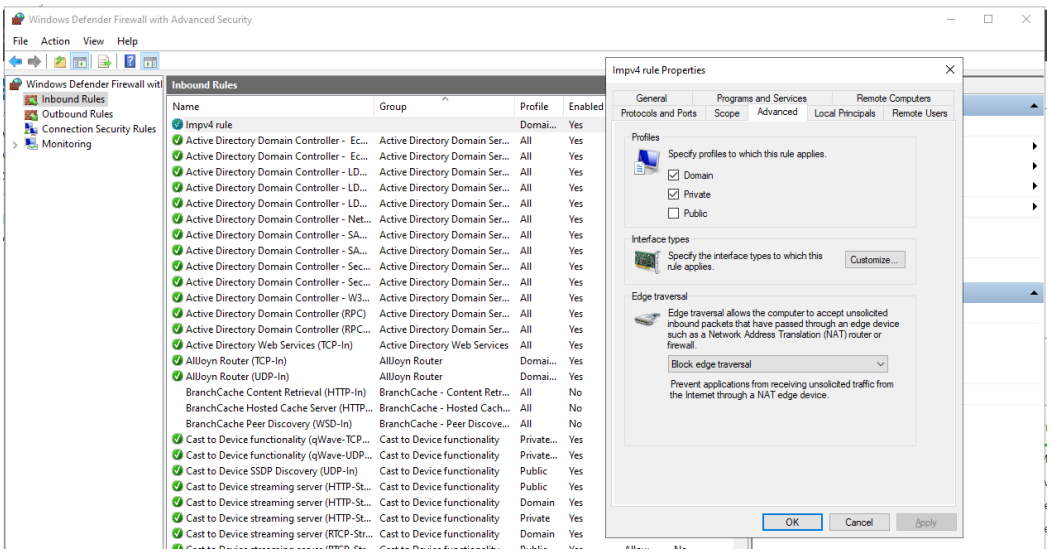
A CYRIX IT Solutions Windows Server-környezete Windows Server 2022 Standard operációs rendszeren valósult meg. Feladata a központi címtárszolgáltatás, a felhasználók és biztonsági csoportok kezelése, a fájlmegosztások és hálózati meghajtók biztosítása, a csoportházirendek alkalmazása, a nyomtatási szolgáltatás, a névfeloldás, a belső webszolgáltatás és az ütemezett szervermentés. A DHCP-szolgáltatást külön Linux-szerver biztosítja.

3.2 Szerver ip-címe és hálózati elérhetőség

A szerver alap beállításakor, a Windows szervernek statikus IP-címét a hálózati kapcsolatok / hálózati adapter tulajdonságai között 172.168.10.94 értékre állítottuk be, valamint engedélyeztük, hogy a szerver hálózatán belül pingelhető legyen.



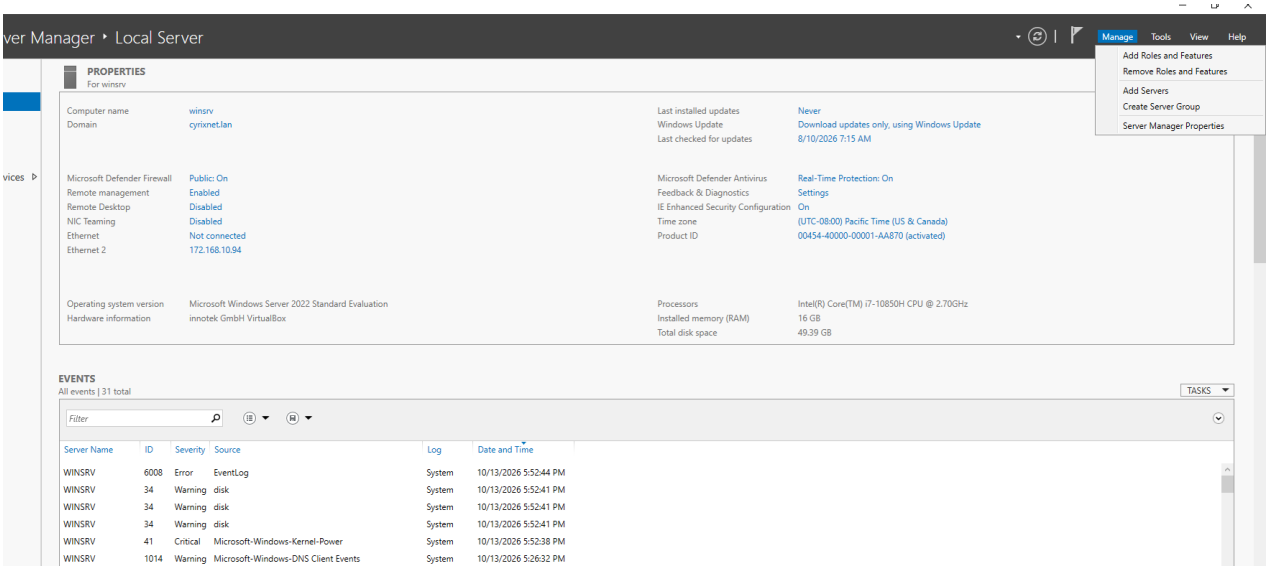




3.3 Szerver-szerepkörök és szolgáltatások

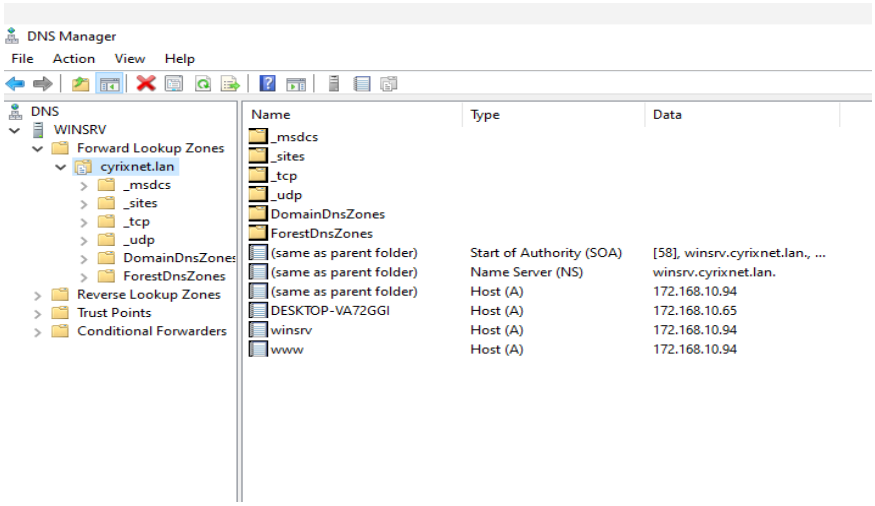
A projektben az Active Directory Domain Services (AD DS) biztosítja a tartományi felhasználók, csoportok és szervezeti egységek kezelését, valamint a központi hitelesítést. A DNS Server végzi a cyrixnet.lan tartományi és a belső szolgáltatások névfeloldását, míg a File and Storage Services a részlegmappák, a Home könyvtárak és a közös dokumentumok megosztását biztosítja. A Print Server szerepkörrel megosztott tesztnyomtatót és GPO-alapú kliensoldali telepítést valósítottunk meg; az IIS a weboldal HTTP/80 és HTTPS/443 elérését szolgálja ki. A Windows Server Backup teljes szervermentést készít az erre kijelölt virtuális lemezre.

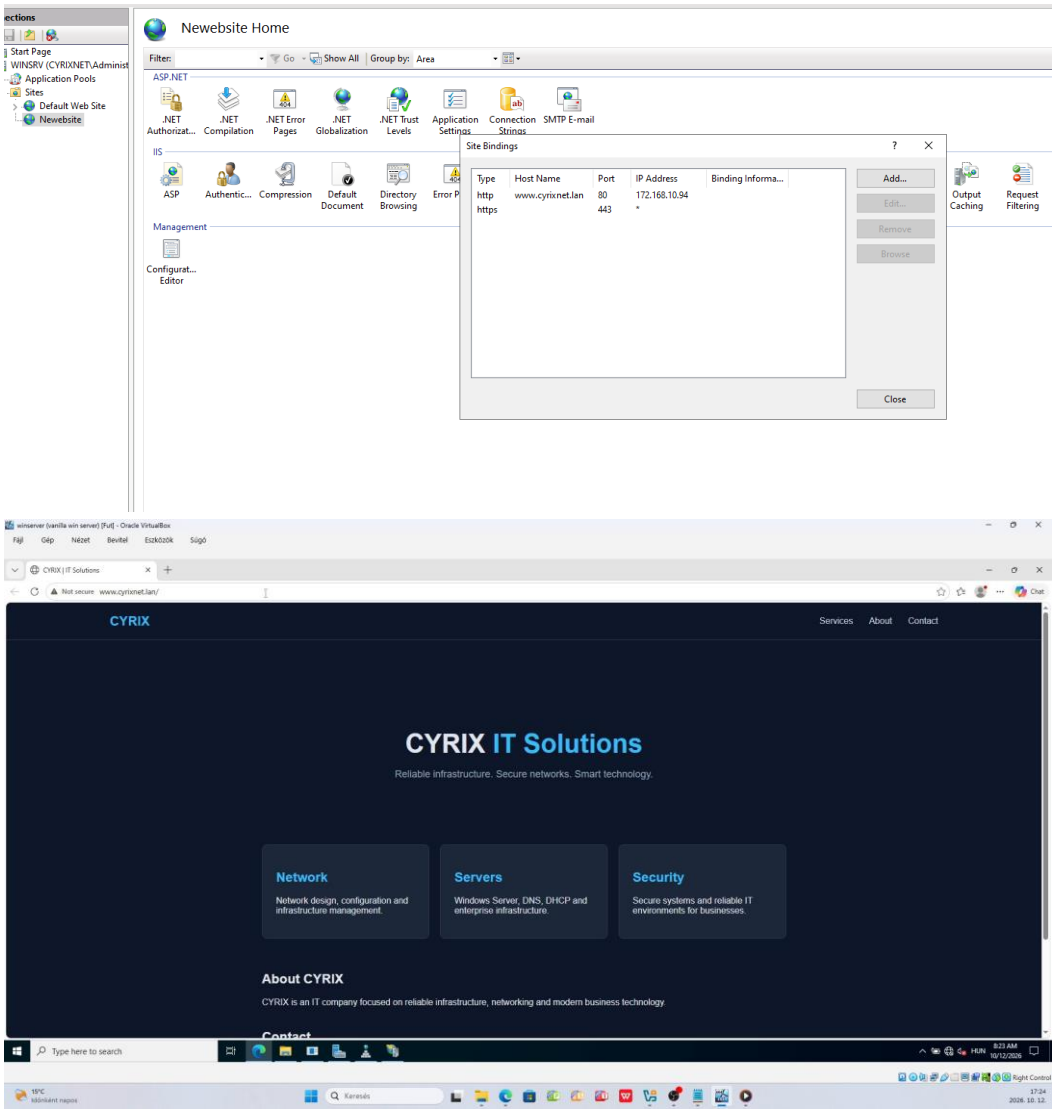
A szolgáltatásokat az add Roles and features Wizard segítségével telepítettük.



3.4 DNS-szolgáltatás és IIS weboldal

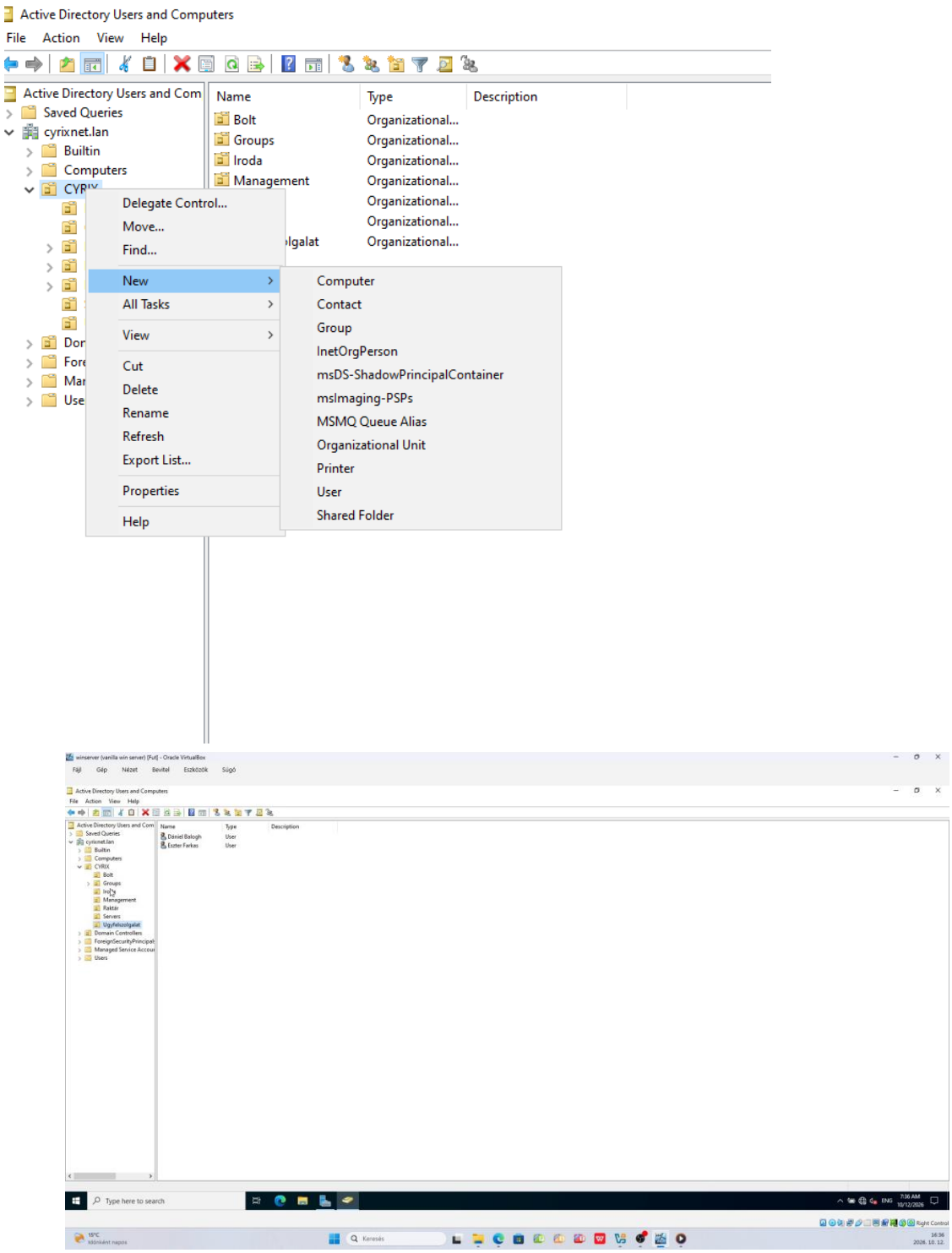
A DNS (Domain Name System) biztosítja a tartományi erőforrások névfeloldását. A CYRIX Active Directory-tartománya a **cyrixnet.lan.** A DNS-zónában létrehoztuk a www típusú A rekord a kiszolgálót ami a 172.168.10.94 IP-címére mutat, így a www.cyrixnet.lan név alapján a szerver címe feloldható. A DNS Managerben ellenőrizhetők a tartományi zóna és a DNS-rekordok, az IIS Managerben pedig a webhely és a hozzá tartozó HTTP- és HTTPS-kötések. A cyrixnet.lan weboldal ezáltal kliens oldali eszközökről is elérhető. A www.cyrixnet.lan így a cég belső weboldalaként működik, amin a munkatársak naprakész információkat szerezhetnek. Külső- ügyfeleknet szánt weboldal- a linux szerveren telepített DNS service biztosítja.





3.5 Active Directory Domain Services és a címtár felépítése

Az Active Directory Users and Computers konzolban részlegenkénti szervezeti egységeket (OU-kat), felhasználókat és biztonsági csoportokat hoztunk létre a projekt szervezeti egységei szerint. Az AD DS biztosítja a központi hitelesítést, és lehetőséget ad arra, hogy a jogosultságokat és a felhasználói beállításokat csoporttagság, illetve csoportházirend alapján kezeljük.



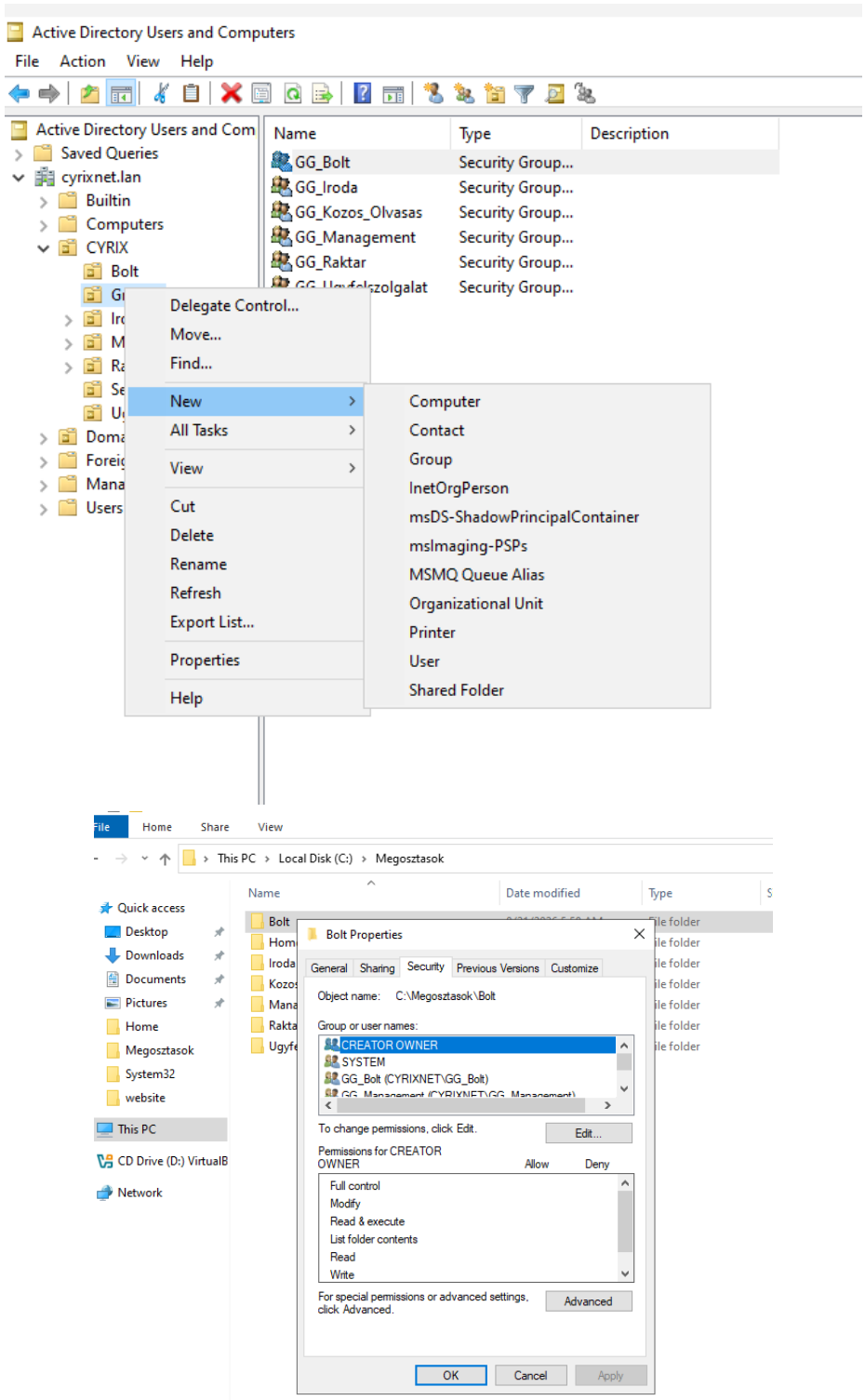
A CYRIX szervezeti egységei az Iroda, a Bolt, a Management, a Raktár és az Ügyfélszolgálat, amelyek a megfelelő részleg felhasználóit és megosztásait fogják össze. A Management a vezetői felhasználók és a részlegeken átívelő hozzáférések végett lett létrehozva, a Groups a biztonsági csoportok kezelésére szolgál.

3.6 Biztonsági csoportok

A jogosultságokat biztonsági csoportokon keresztül osztottuk ki, nem egyesével minden felhasználónak. Jelenlegi beállítás szerint minden csoport csak saját könyvárához van írás és olvasás jogosultsága. A Közös_Dokumentumok könyvtárat a Manager Groupban lévő felhasználók olvasni és írni is tudják, míg a többi csoport csak olvasási jogosultságot kapott.

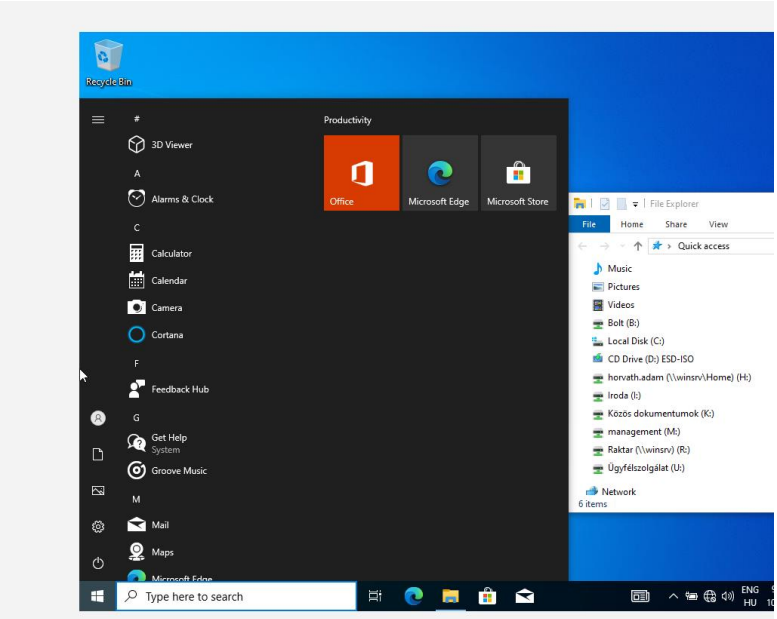
Csoportok:

GG_Iroda:
GG_Bolt
GG_Raktar
GG_Ugyfelszolgalat
GG_Management:
GG_Kozos_Olvasas


Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
cyrixnet.lan
Builtin
Computers
CYRIX
Bolt
Name
Type
Description
GG_Bolt
GG_Iroda
GG_Kozos_Olvasas
GG_Management
GG_Raktar
Security Group...
Delegate Control...
Move...
Find...
New
All Tasks
View
Cut
Delete
Rename
Refresh
Export List...
Properties
Help
Computer
Contact
Group
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
msImaging-PSPs
MSMQ Queue Alias
Organizational Unit
Printer
User
Shared Folder
File Home Share View
This PC › Local Disk (C:) › Megosztasok
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Home
Megosztasok
System32
website
This PC
Network
Name
Date modified
Type
Bolt
Bolt Properties
General Sharing Security Previous Versions Customize
Object name: C:\Megosztasok\Bolt
Group or user names:
CREATOR OWNER
SYSTEM
GG_Bolt (CYRIXNET\GG_Bolt)
To change permissions, click Edit.
Edit...
Permissions for CREATOR OWNER
Allow
Deny
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
For special permissions or advanced settings, click Advanced.
Advanced
OK
Cancel
Apply

3.7 Fájlmegosztások és hálózati meghajtók

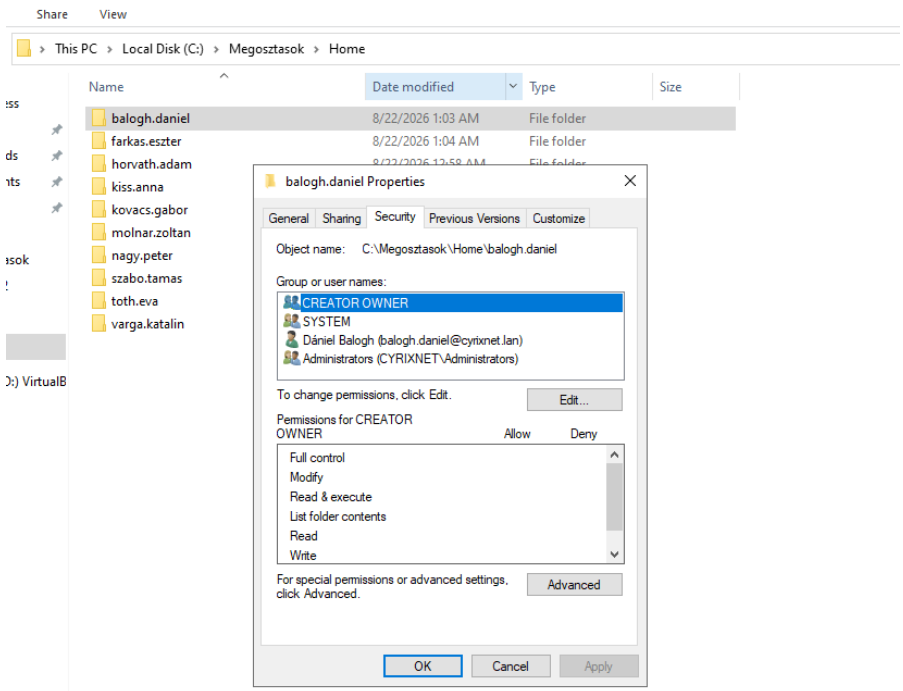
A megosztások gyökérkönyvtára a C:\Megosztások, ahol a részlegek saját könyvtárai és a közös dokumentumtár található. A hálózaton keresztüli hozzáférést a megosztási (Share) és az NTFS-jogosultságok együttesen határozzák meg. Az NTFS-jogosultságok alapértelmezés szerint öröklődnek az almappákra és fájlokra, ezért jelenleg az almappákra is az anyamappa jogosultságai érvényesek.

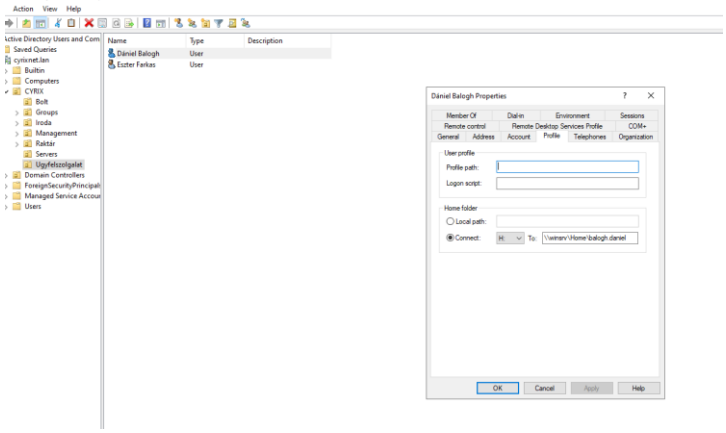


(Kép: Horváth Ádám manager hozzáférései)

3.8 Felhasználói saját könyvtár – H: meghajtó

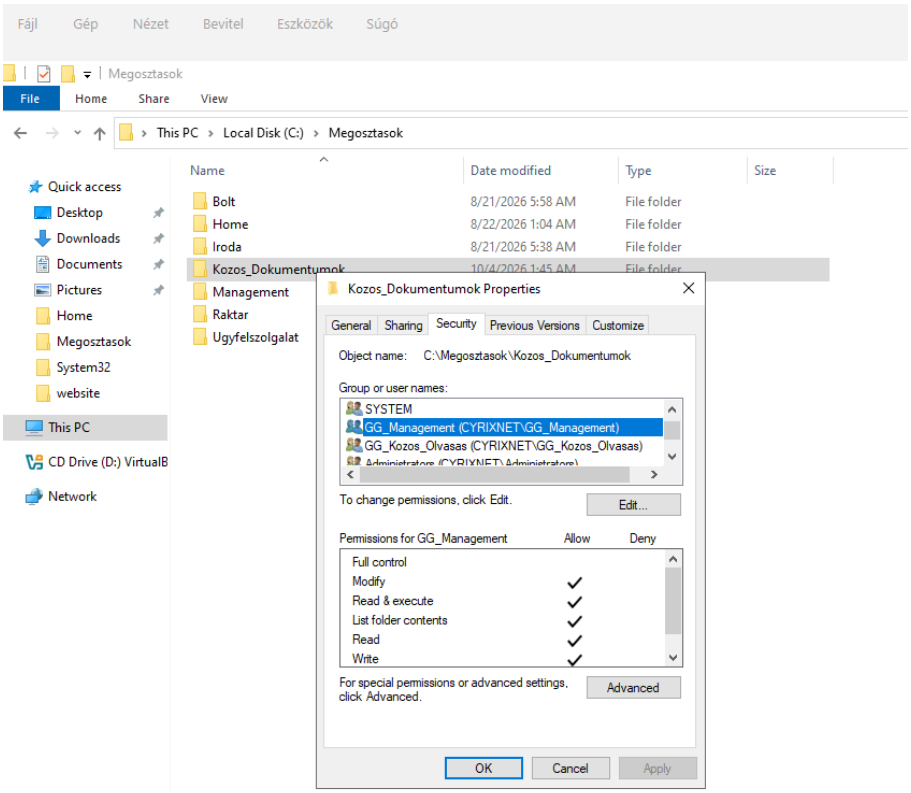
A H: saját meghajtót az Active Directory Users and Computers konzol felhasználói tulajdonságainak Profile tabján, a Home folder beállítással rendeltük hozzá. A felhasználó saját útvonala \\WINSRV\Home\user_name. A megosztás gyökérkönyvtára a Home, a felhasználók a saját almappájukat érik el, mivel az NTFS-jogosultságok segítségével állítottuk be azt, hogy a felhasználók csak saját adataikat érjék el.





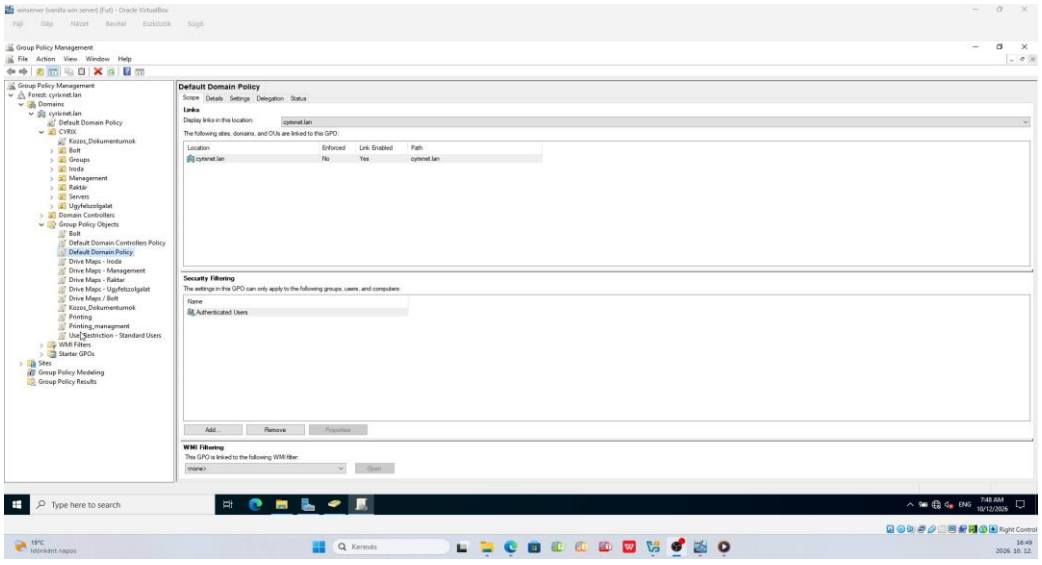
3.9 Közös dokumentumok – K: meghajtó

A közös dokumentumtár elérhetősége \\WINSRV\Kozos_Dokumentumok. A K: meghajtót a Kozos_Dokumentumok csoportházirend automatikusan rendeli hozzá a felhasználókhoz. A Managementen kívüli felhasználók a közös tartalmat olvasni tudta, de új fájlt nem hozhatott létre a csak olvasási jogosultság miatt. A Management a kijelölt közös tárban módosítási jogosultságot is kapott a szervezeten belüli információ áramlás elősegítése céljából.



3.10 Csoportházirendek (GPO) konfigurációja

A Group Policy Managementben a felhasználói környezetet, a hálózati meghajtók hozzárendelését és a biztonsági korlátozásokat központilag szabályozó csoportházirendeket hoztunk létre. A GPO-k többségét a megfelelő Organizational Unit-hoz kapcsoltuk.



A GPO-k:

a Drive Maps - Iroda házirendet az irodai hálózati meghajtók felcsatolása

a Drive Maps - Management házirendet a vezetői meghajtók felcsatolására

a Drive Maps - Raktár házirendet a raktári meghajtók felcsatolására

a Drive Maps - Ügyfélszolgálat házirendet az ügyfélszolgálati meghajtók hozzárendelésére állítottuk be.

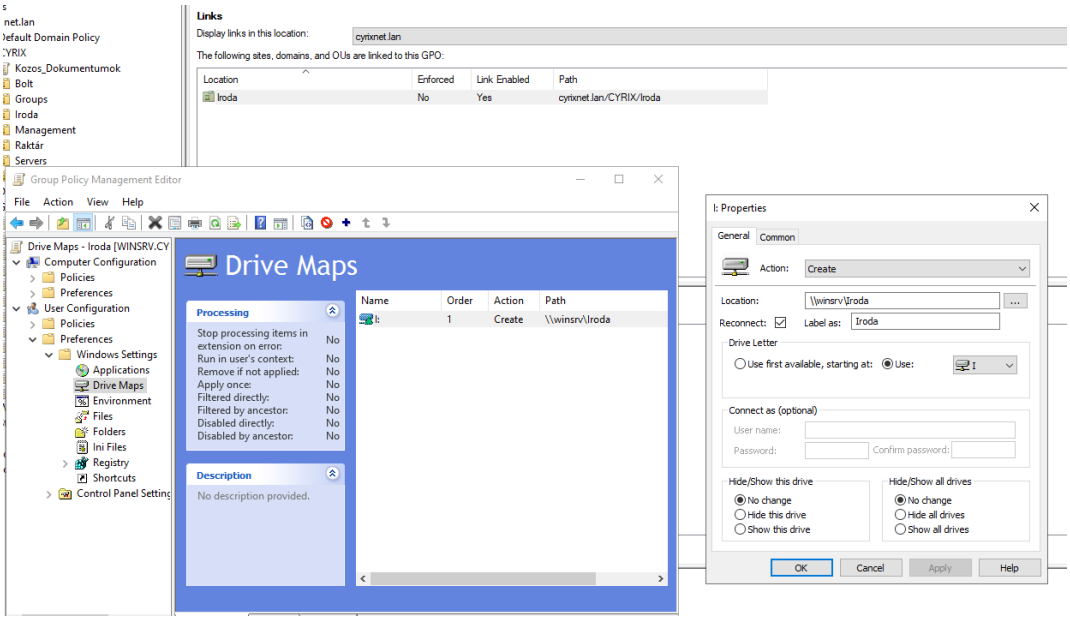
a K: közös dokumentummeghajtót csatolja fel

a Printing a megosztott nyomtatót csatolja fel.

A User Restriction - Standard Users házirend korlátozza a Vezérlőpult és a Gépház elérését a standard felhasználók számára (Manager felhasználókon kívül).

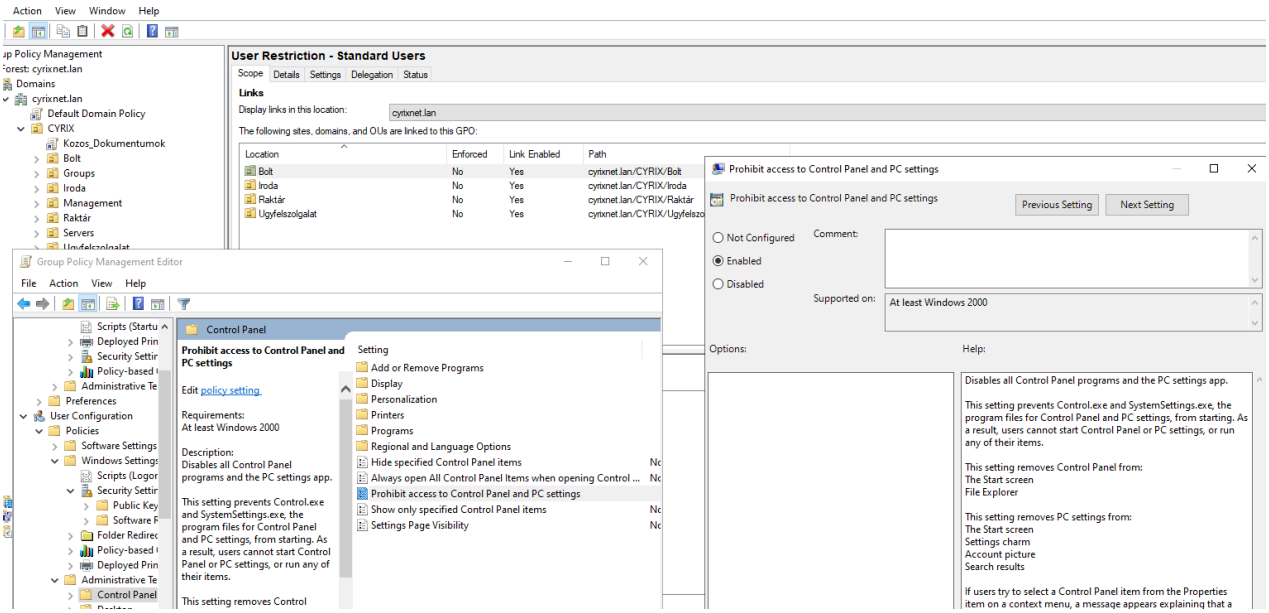
3.11 A Group Policy Object-ek (GPO) beállítása

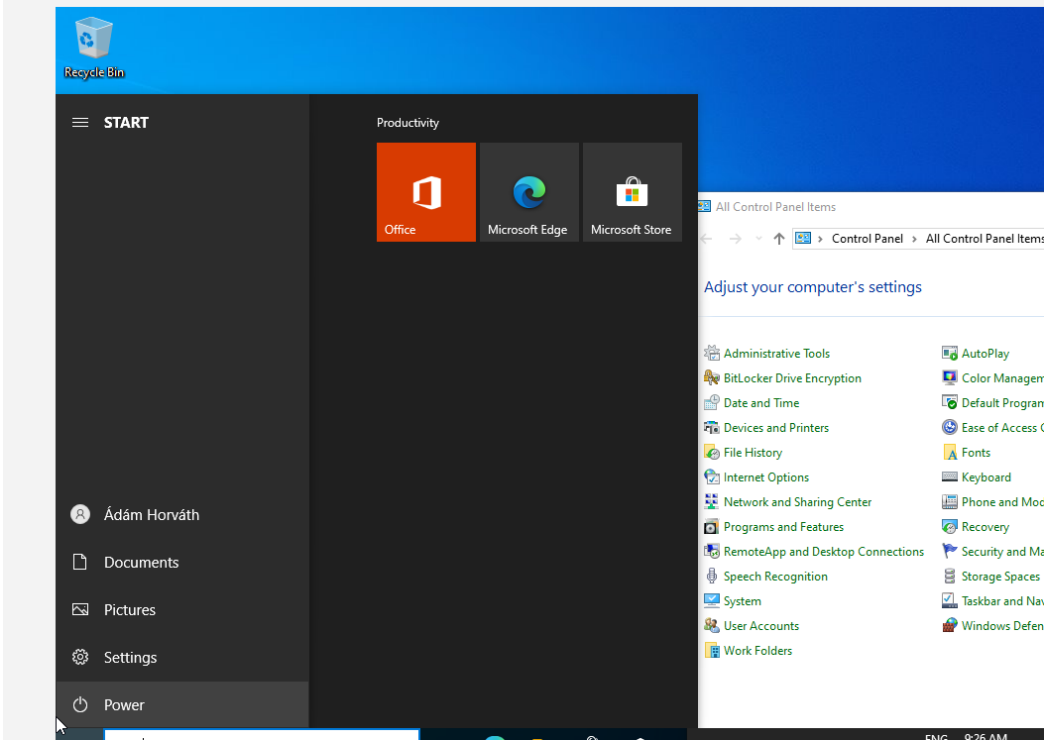
User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps. A bejegyzésekben a meghajtóbetűjel, a címke, az útvonal határozza meg, hogy a felhasználó bejelentkezés után milyen hálózati meghajtót kap meg.



A Vezérlőpult korlátozását a User Restriction - Standard Users csoportházirendben állítottuk be. A Group Policy Management szerkesztőjében a User Configuration , Policies, Administrative Templates,

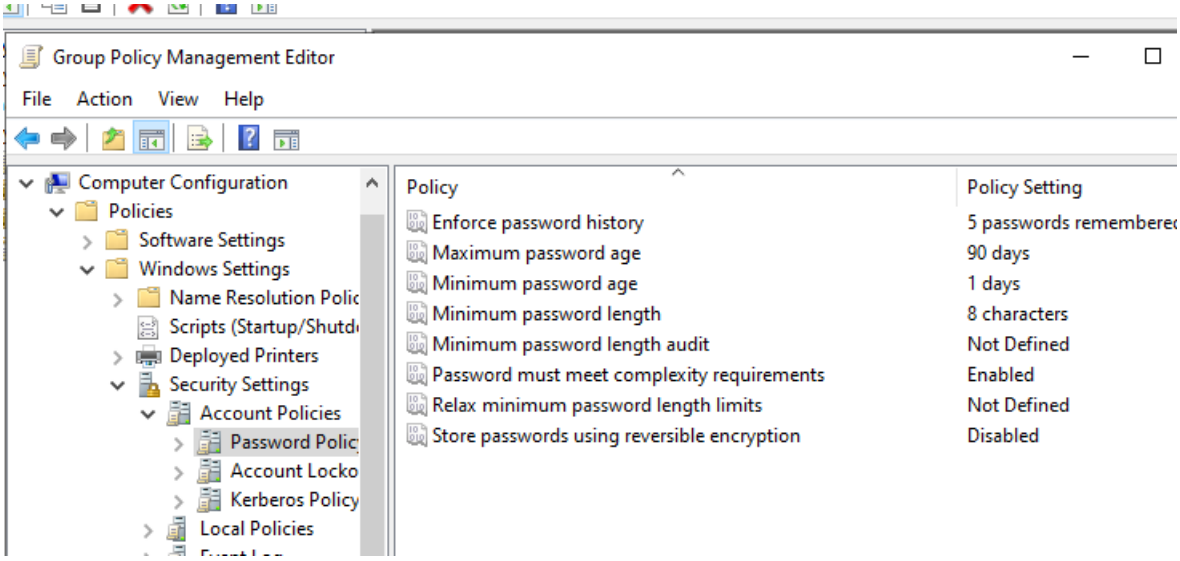
Control Panel útvonalon engedélyeztük a „Prohibit access to Control Panel and PC settings” házirendet. Ennek hatására a standard felhasználók nem férhetnek hozzá a Vezérlőpulthoz és a Gépházhoz. A Management szervezeti egység felhasználói kivételt képeznek a korlátozás alól, ezért Horváth Ádám vezetői bejelentkezése során a Vezérlőpult elérhetősége is működik.





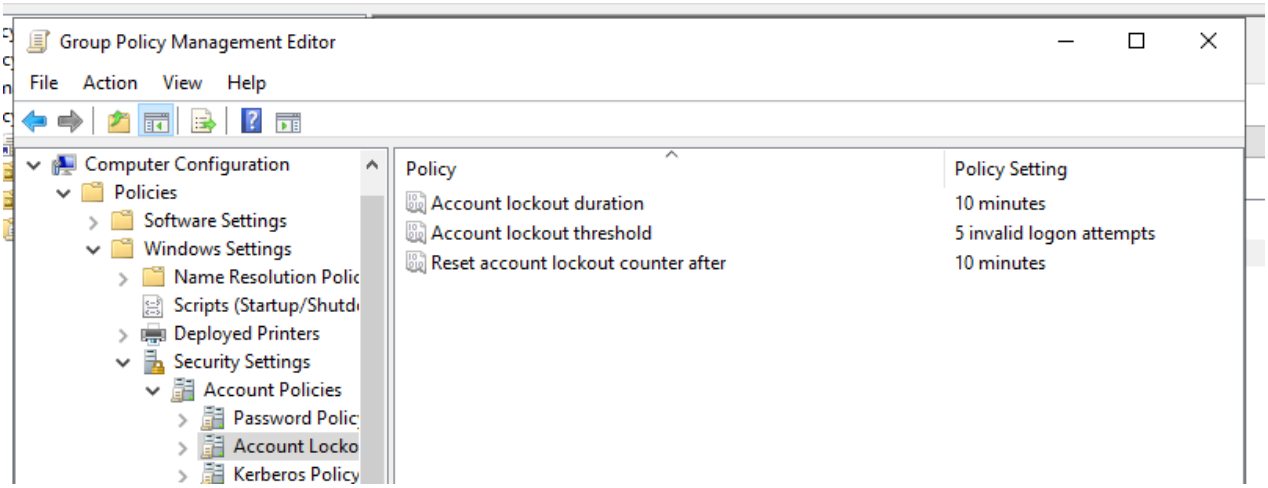
3.12 Jelszóházirend

A projekt során olyan tartományi jelszóházirendet alakítottunk ki, amely az utolsó öt jelszó megjegyzését, a 90 napos maximális és az egynapos minimális jelszóéletkort, legalább nyolc karakteres jelszót, valamint a jelszókomplexitási követelmény bekapcsolását írja elő.



3.13 Fiókzárolási házirend (Account Lockout Policy)

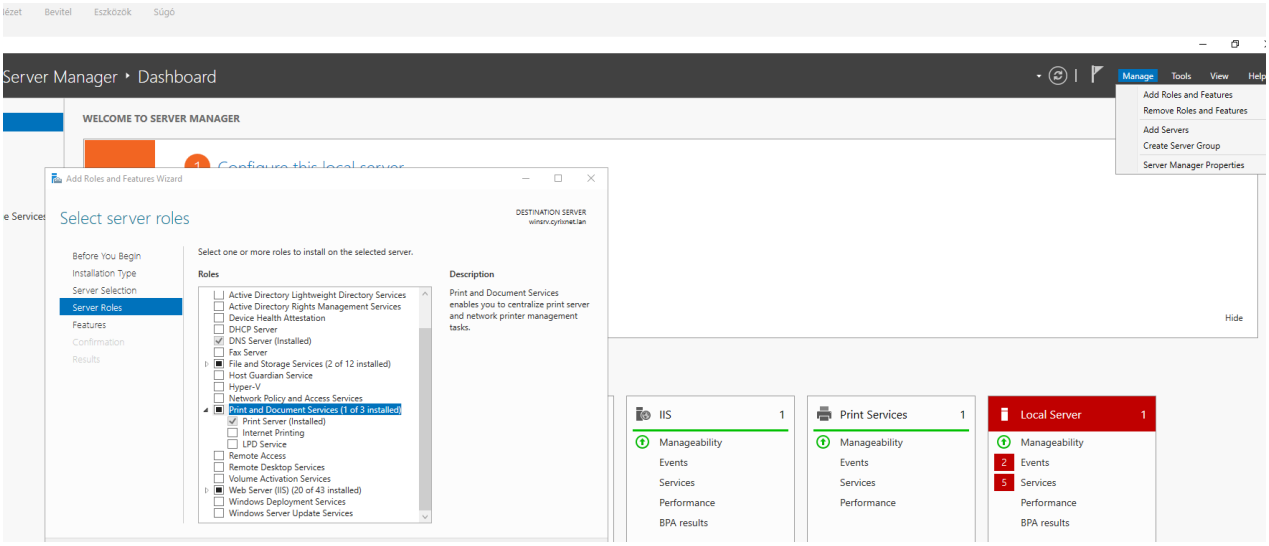
A projekt során a fiókzárolási házirendet úgy állítottuk be, hogy öt hibás bejelentkezési kísérlet után a felhasználói fiók tíz percre zárolódjon, a hibás kísérletek számlálója pedig tíz perc elteltével nullázódjon.

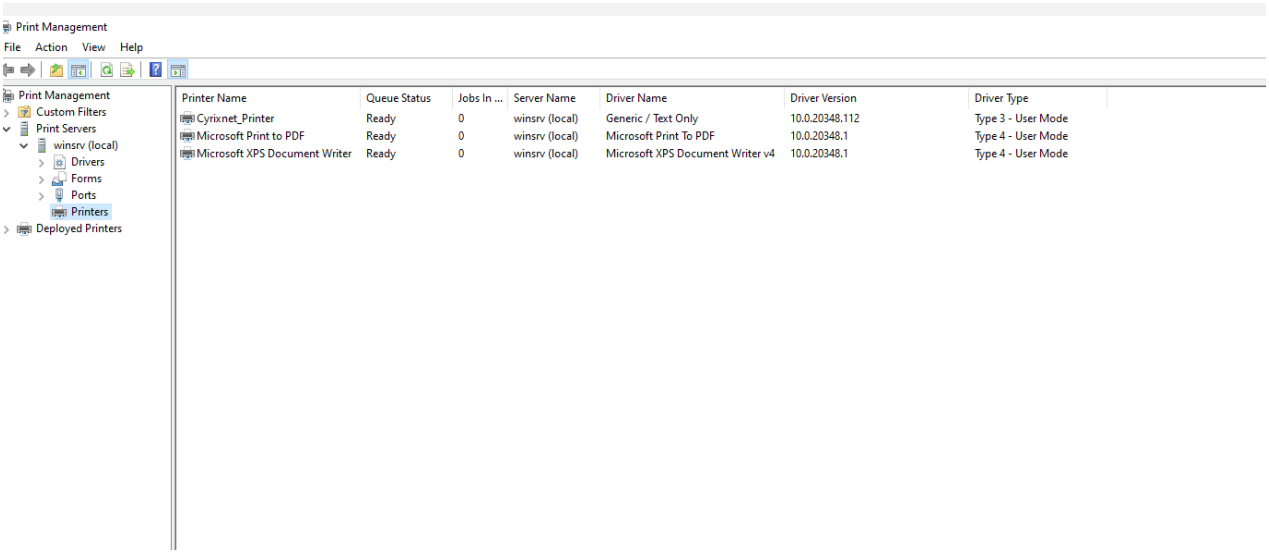


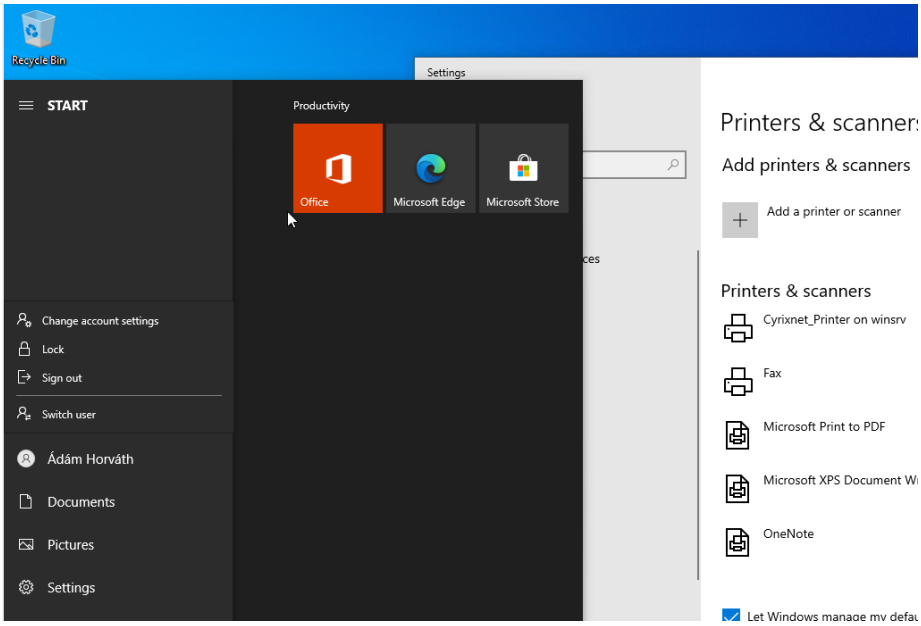
3.14 Nyomtatószerver és kliensoldali eszközök

A Windows Serveren telepítettük a Print and Document Services szerepkört, majd a Print Management konzolban létrehoztuk és konfiguráltuk a Cyrixnet_Printer nevű megosztott nyomtatót. A nyomtatóhoz a Generic / Text Only illesztőprogramot rendeltük hozzá. A cél a nyomtató központi kezelése és a kliensekhez történő, csoportházirend általi bekötés.

A nyomtató GPO-val települ az érintett szervezeti egységekben. A kliensoldali megjelenés a Windows nyomtatólistájában, illetve a Vezérlőpult vagy a Gépház nyomtatási felületén ellenőrizhető.



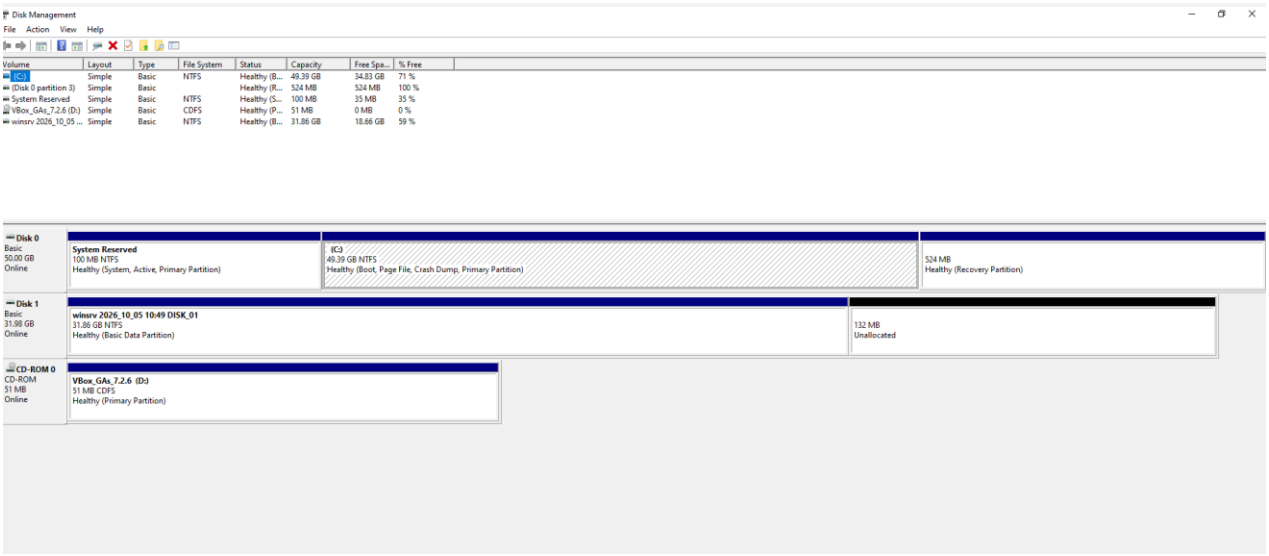


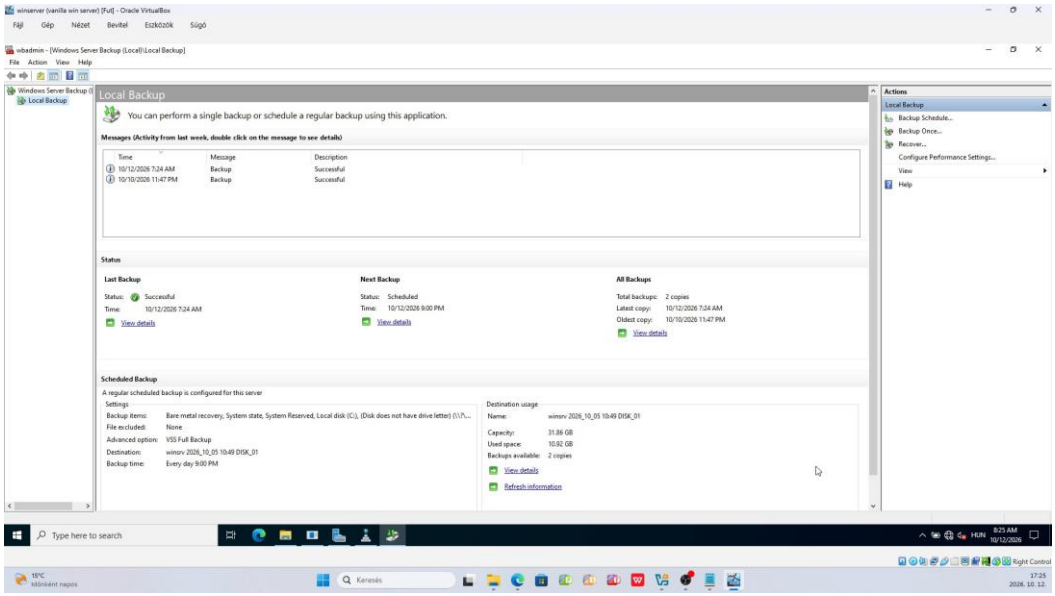


3.15 Automatikus biztonsági mentés és helyreállítás

A szerver állapotának megőrzése végett Windows Server Backup szolgáltatást alkalmaztunk a Windows Server Backup ütemezett rendszermentést végez a külön virtuális lemezre.

A Windows Server Backup külön, 32 GB-os VDI / VBOX HARDDISK lemezre ment. Az ütemezés naponta 21:00 órára szól, a mentés típusa teljes szerver, a VSS-beállítás pedig VSS Full Backup. A mentés elemei a C: meghajtó, a System Reserved, a System State és a Bare Metal Recovery.





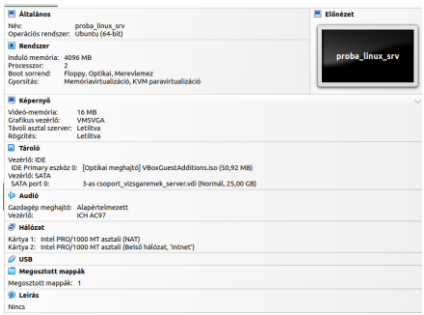
A System State mentés a rendszerállapot helyreállításához szükséges komponenseket, többek között az Active Directory helyreállításához kapcsolódó adatokat is tartalmazza.

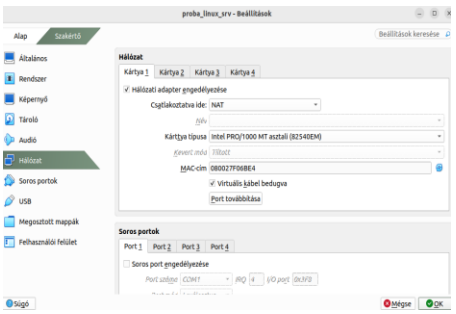
4. Linux szerver konfigurációja

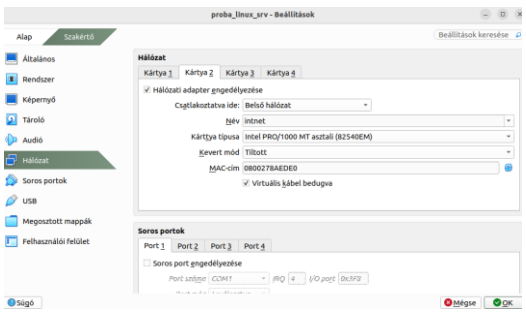
4.1 Linux virtualizáció

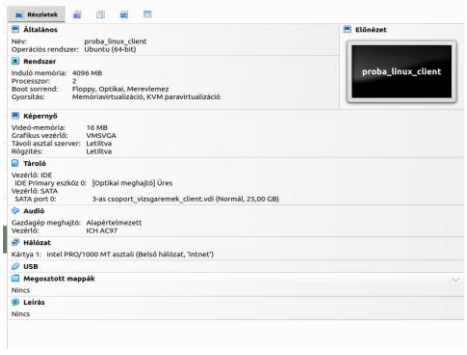
A Cyrixnet projekt keretében egy teljes körű, stabil Linux-alapú szerverkörnyezetet valósítottunk meg Ubuntu Szerveren (Ubuntu 24.04 LTS) . A hálózat két interfészt használt: NAT (külső) és izolált belső alhálózat (172.168.10.0/24)

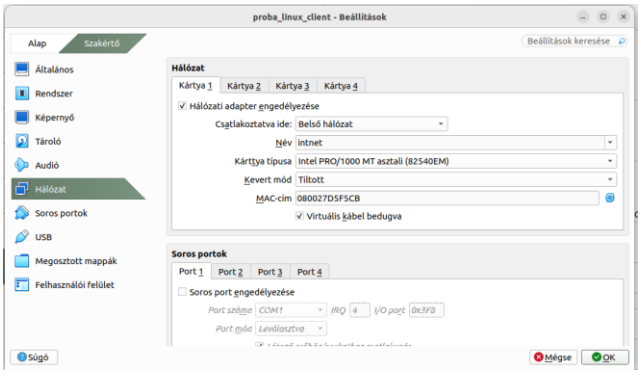
A virtuális gépeket az Oracle Virtualbox alkalmazás segítségével készítettük el proba_linux_srv, valamint proba_linux_client néven, amelyeken olyan szolgáltatások megadása történt, mint az Apache HTTP Szerver, a DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol, a DNS (Domain Name Service). A Linux szerver és-kliens hálózathoz kapcsolódó paraméterei az alábbi képernyőfotókon láthatók.











4.2 Netplan hálózati beállítások

Először a rendszerben a **sudo apt update**, majd **sudo apt upgrade** parancsokat adtuk ki a Linux friss, naprakésszé tételéhez. Ezt követően kiadtuk az **ls *etc*/netplan parancs**ot, amely segítségével a hálózati kártyák beállításait tartalmazó fájlt tudjuk megnyitni. Esetünkben ez az **50-cloud-init.yaml**, így a parancs a következő lett: **sudo nano *//etc/netplan/50-cloud.init.yaml*** *Itt tudtuk beállítani vagy módosítani a virtuális gép hálózati kártyáinak paramétereit.* A Netplan rendszeren keresztül a belső interfész (enp0s8) statikus IP-címet kapott (172.168.10.1), átjáró funkciót látva el a kliensek számára. *Majd ctrl+c és ctrl+x .**Szerver ip címe: 172.168.10.1*** ,majd **sudo netplan try** (akkor jó, ha 120 seconds a visszaszámlálás kezdete) és **sudo netplan apply,** amit **ip add** paranccsal ellenőrzés.

```
Ubuntu 24.04.4 LTS cyrixnet tty1

cyrixnet login: cyrixnet
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-146-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Oct 15 07:23:47 PM UTC 2026

  System load:              0.47
  Usage of /:               49.0% of 11.21GB
  Memory usage:             6%
  Swap usage:               0%
  Processes:                125
  Users logged in:          0
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fef0:6be4

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

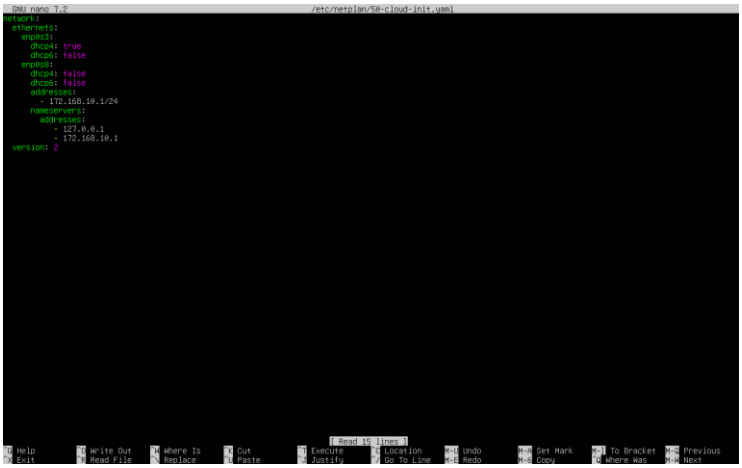
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

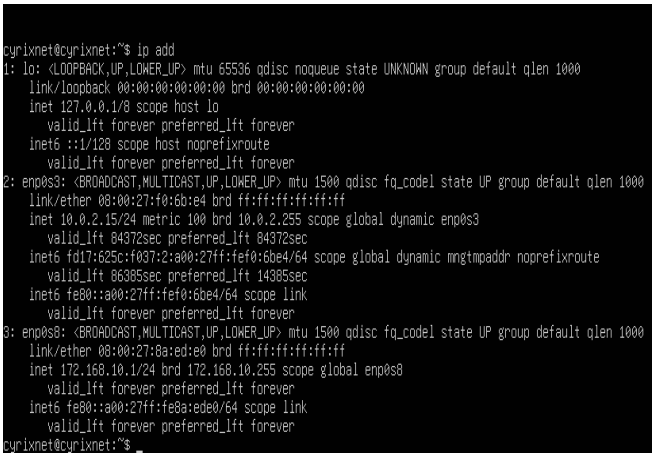
56 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


cyrixnet@cyrixnet:~$ ls /etc/netplan
50-cloud-init.yaml
cyrixnet@cyrixnet:~$ _
```

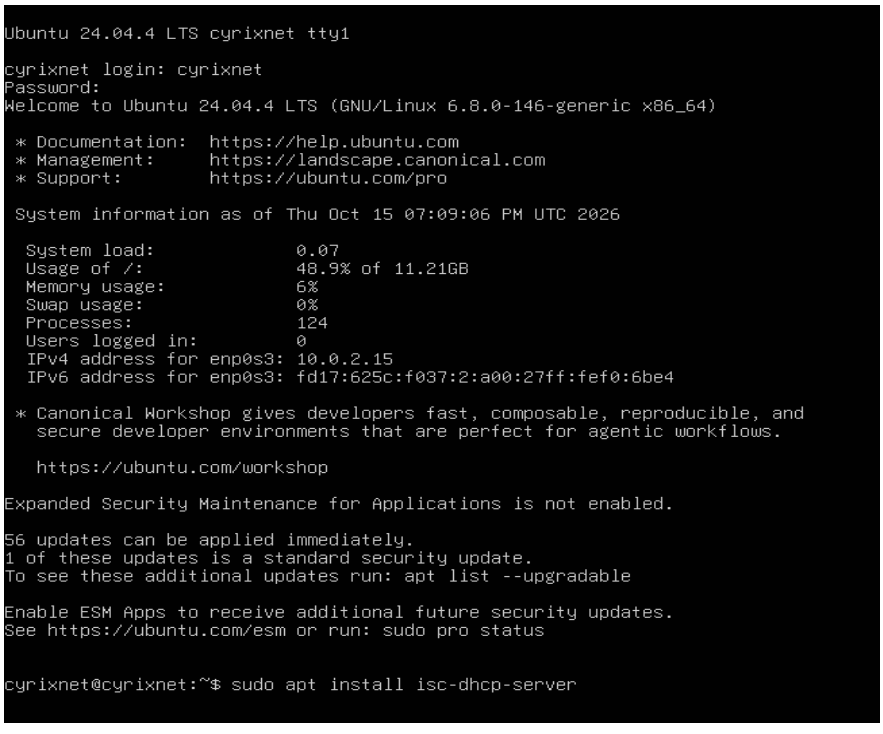




Utána újra beírtuk a **sudo apt update**, majd **sudo apt upgrade** parancsokat. Ezután **sudo apt install net-tools** parancsot adtunk ki a net-tools csomag telepítéséhez.

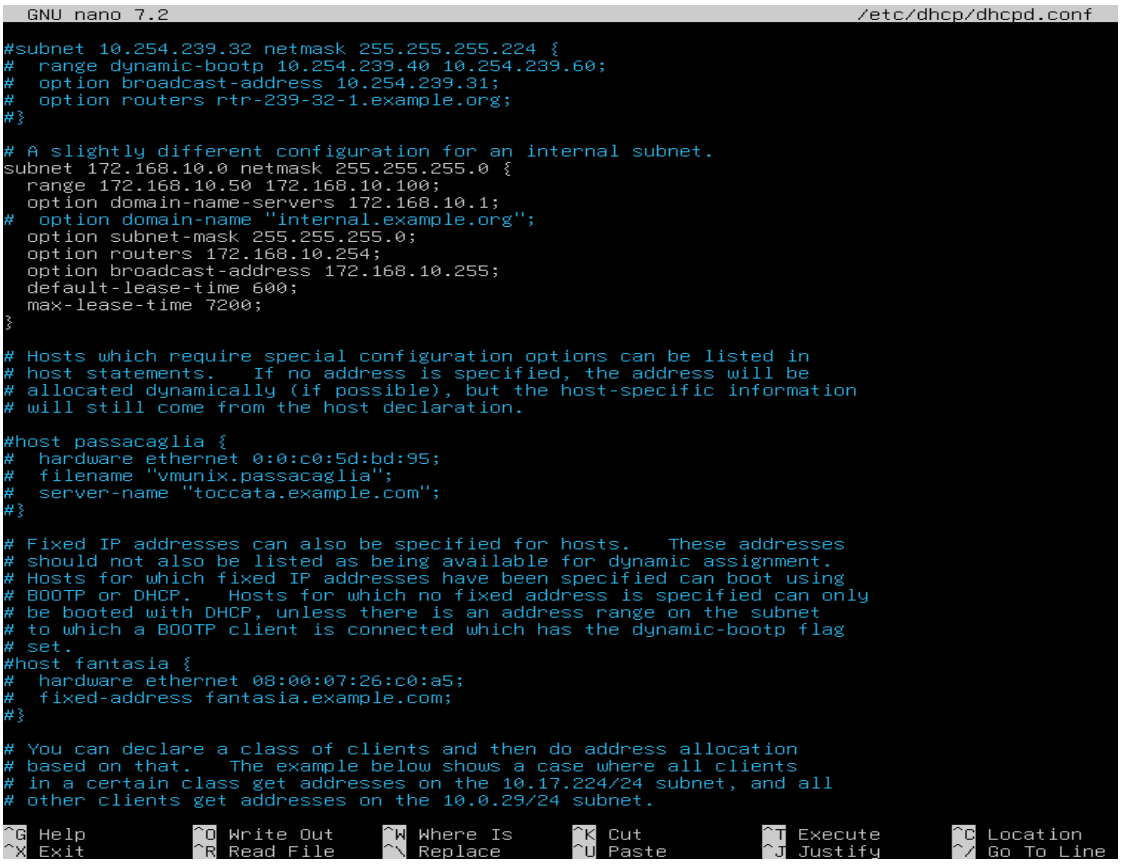
Ezután folytattuk a DHCP szerver telepítésével. A DHCP démon (DHCPD) csomagot az alábbi paranccsal telepítettük a terminálban:

sudo apt install isc-dhcp server



Ezután a **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf** paranccsal megnyitottuk az ISC DHCP konfigurációs fájlját, ahol meg kellett határoznunk, hogy milyen alhálózatokon és milyen IP-cím tartományokat osszon ki a

szerver a kliensnek. A szükséges módosításokat (és a módosított sorokban a #-et kiszedve) elmentettük. Majd beléptünk a konfigurációs fájlba a következő paranccsal: **sudo nano** ***/ etc/dhcp/dhcpd.conf*** Ezután módosítottuk a kívánt adatokat a képen látható módon.



4.3 A DNS telepítése Linuxon

Külső DNS-t a Linuxon hoztunk létre annak érdekében, hogy a cégünk által kínált szolgáltatásokat leendő vásárlóink el tudják érni, szükség esetén előzetes árajánlatot tudjanak kérni. Következő lépésként megadtuk a **sudo apt install bind9** parancsot, ami feltelepítette a **BIND9** (Berkeley Internet Name Domain) **DNS** szerver szoftvert az Ubuntu rendszerre. Ezután a **DNS** segédprogramok feltelepítése következett a **sudo apt install dnsutils** megadásával.

Mikor ez lefutott, a **sudo nano /etc/bind/named.conf.local** parancsot, adtuk ki, amiben a zónához kapcsolódó adatot tároltuk. Utána a **sudo nano /etc/bind/db.cyrixnet.lan** parancs a **cyrixnet.lan** domainhez tartozó **forward** zónafájlt nyitotta meg szerkesztésre**.** Amikor itt a szükséges módosításokat **(cyrixnet.lan, linuxserver, web érték)** elvégeztük**,** akkor mentünk tovább a **sudo nano /**

etc/bind/named.options-be, hogy a **forwarders** értékét megadjuk. Végül újraindítottuk a bind9-t a **sudo systemctl bind9 restart** paranccsal, majd ellenőriztük a státuszát **sudo systemctl bind9 status** paranccsal.

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "cyrixnet.lan" {
    type master;
    file  "/etc/bind/db.cyrixnet.lan";
};
```

```
  GNU nano 7.2                                                        /etc/bind/db.cyrixnet.lan
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     cyrixnet.lan root.cyrixnet.lan. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      cyrixnet.lan.
@       IN      A       172.168.10.1
linuxserver      IN     A   172.168.10.1
web              IN     A   172.168.10.1
```

```
  GNU nano 7.2                                                   /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
                8.8.8.8;
        };
};
```

```
cyrixnet@cyrixnet:~$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-14 20:39:47 UTC; 3min 58s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 700 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 4600)
     Memory: 33.1M (peak: 33.5M)
        CPU: 181ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─700 /usr/sbin/named -f -u bind

Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 14 20:39:47 cyrixnet named[700]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 14 20:39:49 cyrixnet named[700]: listening on IPv6 interface enp0s3, fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fef0:6be4#53
cyrixnet@cyrixnet:~$ _
```

4.4 Apache2 telepítése

A **sudo apt install apache2** paranccsal telepítettük a szolgáltatást. Majd **ls / etc/ apache2**, amely listázta a mappában található konfigurációs fájlokat. A listából a webszerver oldalán lévő konfigurációkat tartalmazó fájlokat, az **ls /etc/ apache2/sites-available** paranccsal kilistázzuk. Az **ls /etc/ apache2/sites-available/00-default.conf** segítségével előhívtuk a weboldal konfigurációját, amelyet a szükséges adatokat (ServerAdmin, DocumentRoot stb.) szerint módosítottunk. Végül a weboldalt engedélyeztük Először a **sudo cp *etc*/apache2/sites-available/000-default.conf *****/etc/apache2/sites-***

available/mynewsite.conf *,* *majd* **sudo a2ensite mynewsite.conf** , végül **sudo** ***/etc/ apache2/sites-enabled*** utasításokkal.

```
^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[Als /etc/apache2/
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf  sites-available  sites-enabled
cyrixnet@cyrixnet:~$ ls /etc/apache2/
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf  sites-available  sites-enabled
cyrixnet@cyrixnet:~$ ls /etc/apache2/sites-available
000-default.conf  default-ssl.conf
cyrixnet@cyrixnet:~$ ls /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
cyrixnet@cyrixnet:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@cyrix.lan
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cyrixnet.error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cyrixnet.access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

```
cyrixnet@cyrixnet:~$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/mynewsite.conf
cyrixnet@cyrixnet:~$ sudo a2ensite mynewsite.conf
```

A beállítások elmentése után az apache2-t újraindítottuk, majd státuszát lekérdeztük az alábbi módon:

sudo service apache2 restart

systemctl status apache2

```
cyrixnet@cyrixnet:~$ sudo service apache2 restart
cyrixnet@cyrixnet:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-16 19:32:01 UTC; 16s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1530 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1534 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4600)
     Memory: 6.1M (peak: 6.6M)
        CPU: 55ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1534 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1536 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1537 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 16 19:32:01 cyrixnet systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 16 19:32:01 cyrixnet apachectl[1533]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Se>
Oct 16 19:32:01 cyrixnet systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

4.5 HTML weboldal létrehozása

A sudo nano *var*/www/html/index.html, aminek a tartalmát töröltük, majd a notebookomról átmásoltuk a Visual Studio Code alkalmazásban megírt index.html parancsot. Ennek menete a következő módon történt:

1. Terminál megnyitását követően (saját linux gépen) az alábbi parancs beírása történt meg:

cd ~ /elérési útvonal/a/mappához python3 -m http.server 800

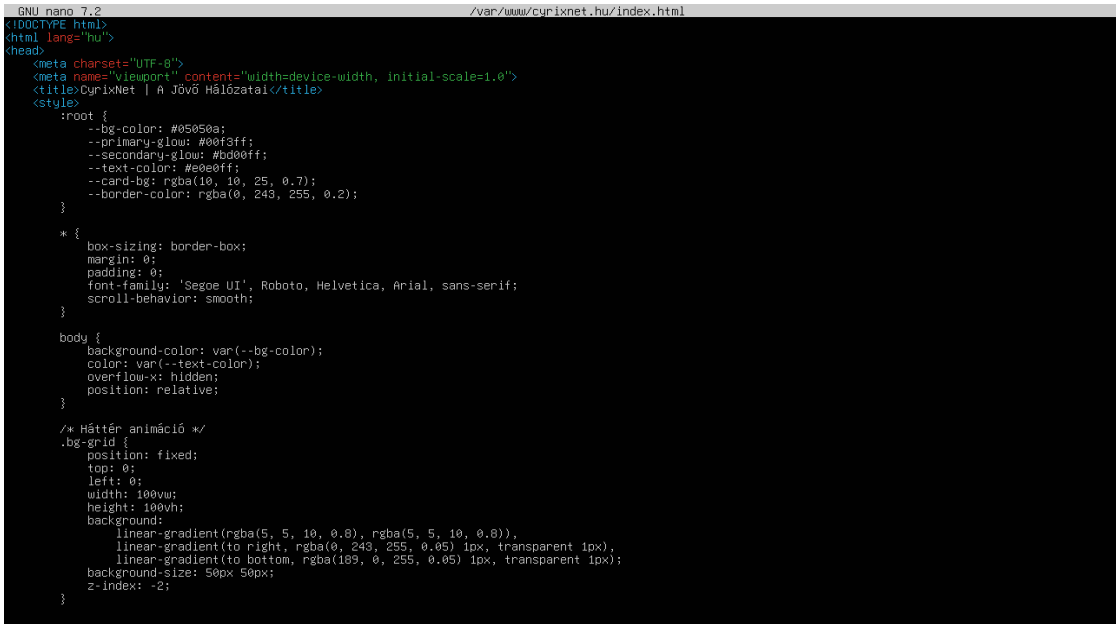
```
dell@dell-Vostro-15-3530:~$ cd ~/Dokumentumok/"Cyrixnet weboldal"
dell@dell-Vostro-15-3530:~/Dokumentumok/Cyrixnet weboldal$ python3 -m http.serve
r 8000
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
```

2. Létrehoztuk a célmappát a virtuális szerveren

A **sudo mkdir -p /var/www/cyrixnet.hu** paranccsal. A fájl letöltése virtuális szervere megtörtnt a **sudo wget http://192.168.1.67:8000/index.html -O /var/www/cyrixnet.hu/index.html** paranccsal, aminek sikerességét a **sudo nano *var*/www/cyrixnet.hu/index.html** kiadásával ellenőriztük.

3. Letöltöttük a fájlt a virtuális gépre

A fájl letöltése virtuális szerverre a **sudo wget http://192.168.1.67:8000/index.html -O /var/www/cyrixnet.hu/index.html** utasítással történt. Ennek sikerességét a **sudo nano *var*/www/cyrixnet.hu/index.html** kiadásával ellenőriztük.



4.6 Összegzés

Munkánk ellenőrzése érdekében a Linux kliensen lefuttattuk az **ip add** parancsot, majd pingeltük a szerver címét(172.168.10.1), végül kiadtuk az **nslookup cyrixnet.lan** parancsot. Végső ellenőrzésként megnyitottuk a weboldalt a böngészőben a **http:// 172.168.10.1** címet beírva a Mozilla Firefox címsorába, ami sikeresen visszaigazolva munkánk eredményességét működött.

